



Institut Teknologi Bandung

IF4092 Tugas Akhir 2

Muhammad Neo Cicero Koda (13522108)

Dosen Pembimbing:

Dessi Puji Lestari, S.T, M.Eng., Ph.D.,

Prof. Dr.-Ing. Sakriani Watiasri Sakti, S.T., M.Sc.

Pembangunan Model Neuroprosthesis Bicara dengan Arsitektur Dua Tahap dan *End-to-End* Berbasis Foundation Model

Neuroprosthesis bicara sebagai metode alternatif komunikasi



Jutaan individu di dunia menderita gangguan neurologis seperti ALS (amyotrophic lateral sclerosis) dan stroke batang otak. Gangguan tersebut menghambat kemampuan mereka untuk berkomunikasi melalui ucapan.

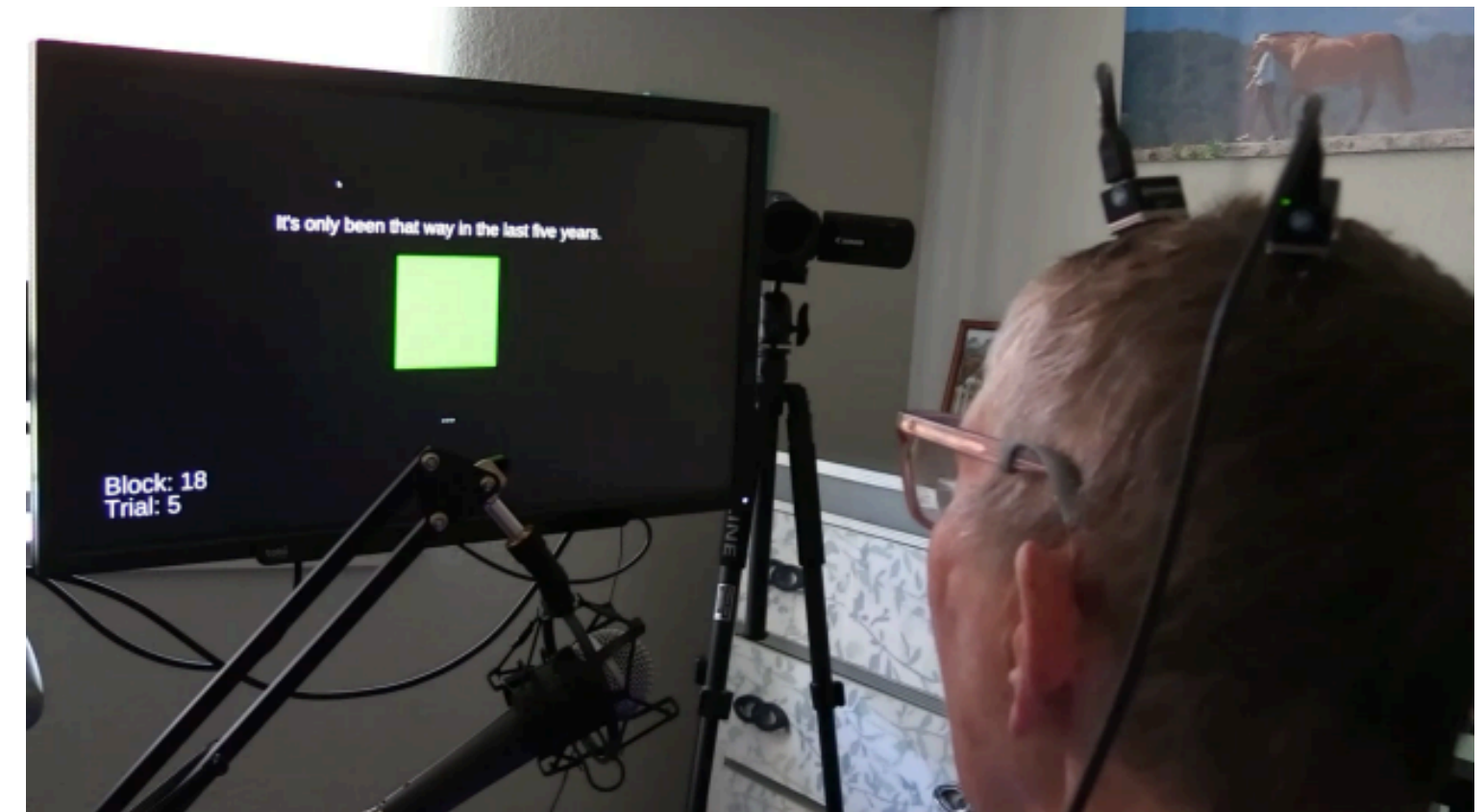
Urgensi Neuroprosthesis Bicara

Keterbatasan teknologi komunikasi alternatif lain:

- **Eye tracking:** Menggunakan mata untuk mengeja huruf
- **P300 speller:** Menggunakan sinyal EEG untuk mengeja huruf
- Keduanya kurang intuitif, lambat, dan melelahkan.

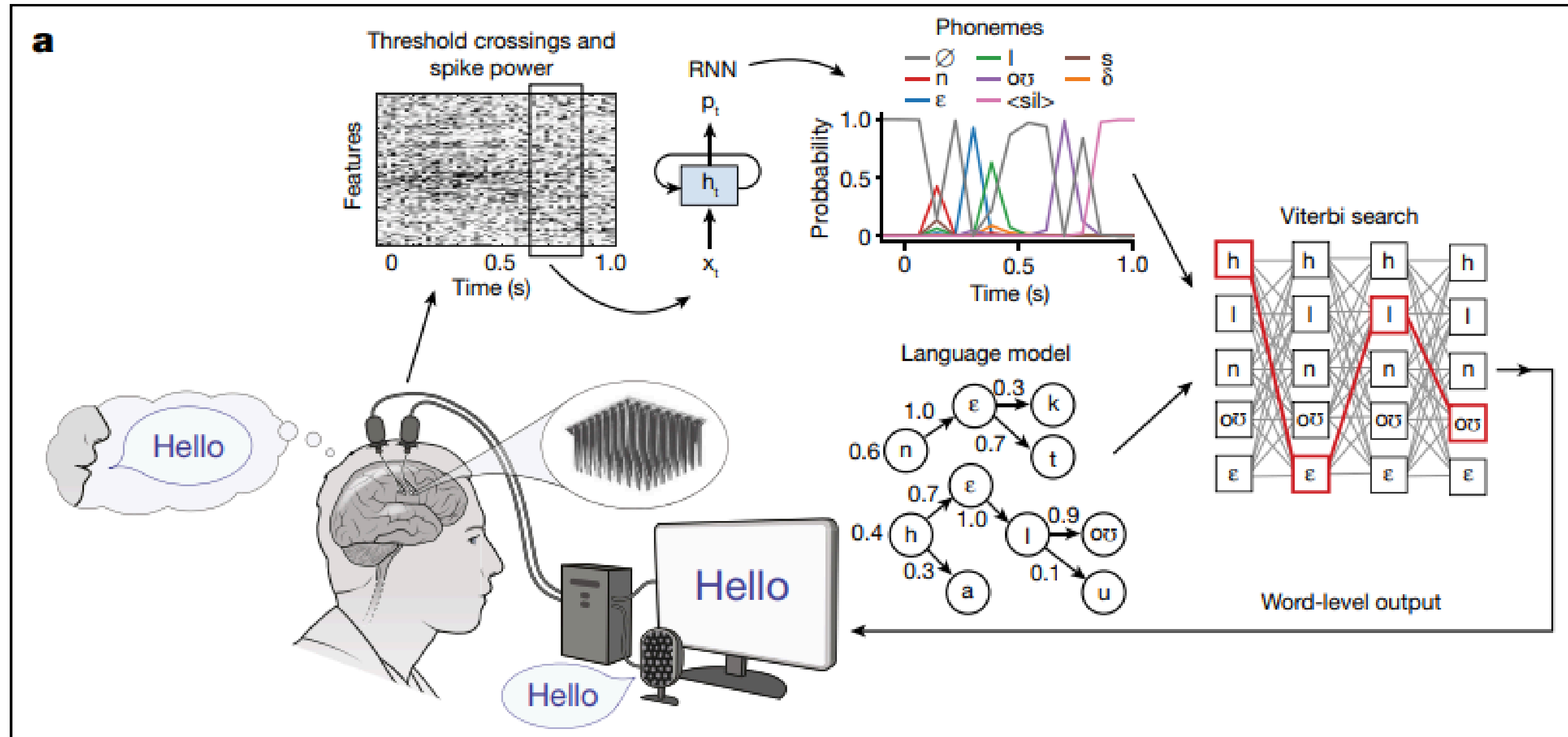
Sistem neuroprosthesis bicara:

- Teknologi yang mentranslasikan aktivitas otak menjadi teks/ucapan
- Lebih mudah dioperasikan, cepat, dan intuitif



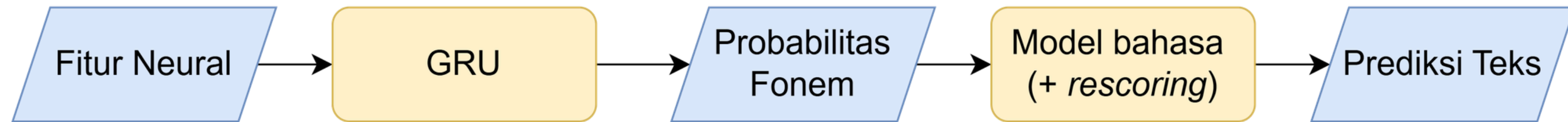
Neuroprosthesis bicara pada penderita ALS

Alur kerja sistem neuroprosthesis bicara



Dari Willett et al. (2023): *Attempted speech* → fitur neural → RNN → probabilitas fonem → model bahasa → kalimat dekode

Penelitian sistem neuroprosthesis bicara saat ini



Pipeline sistem neuroprosthesis bicara dua tahap

Penelitian Sebelumnya

Willett et al. (2023):

- *Pipeline* awal. Dekoder fonem GRU, model bahasa 5-gram. WER = 17,4%.

Seto et al. (2025):

- Menambahkan **rescoring** menggunakan LLaMA 2. WER = 16,9%.

Bottleneck Saat Ini

- Modul dekode fonem saat ini memiliki **PER = 19,2%**.
- Kinerja model bahasa **dibatasi** oleh kualitas **probabilitas fonem** yang dihasilkan.
- Sisi model bahasa sudah dioptimasi, tahap selanjutnya adalah **mengoptimalkan dekode fonem**.
- Ganti GRU dengan arsitektur lebih canggih (**model berbasis Transformer**).

Meningkatkan kinerja dekode dengan model berbasis Transformer

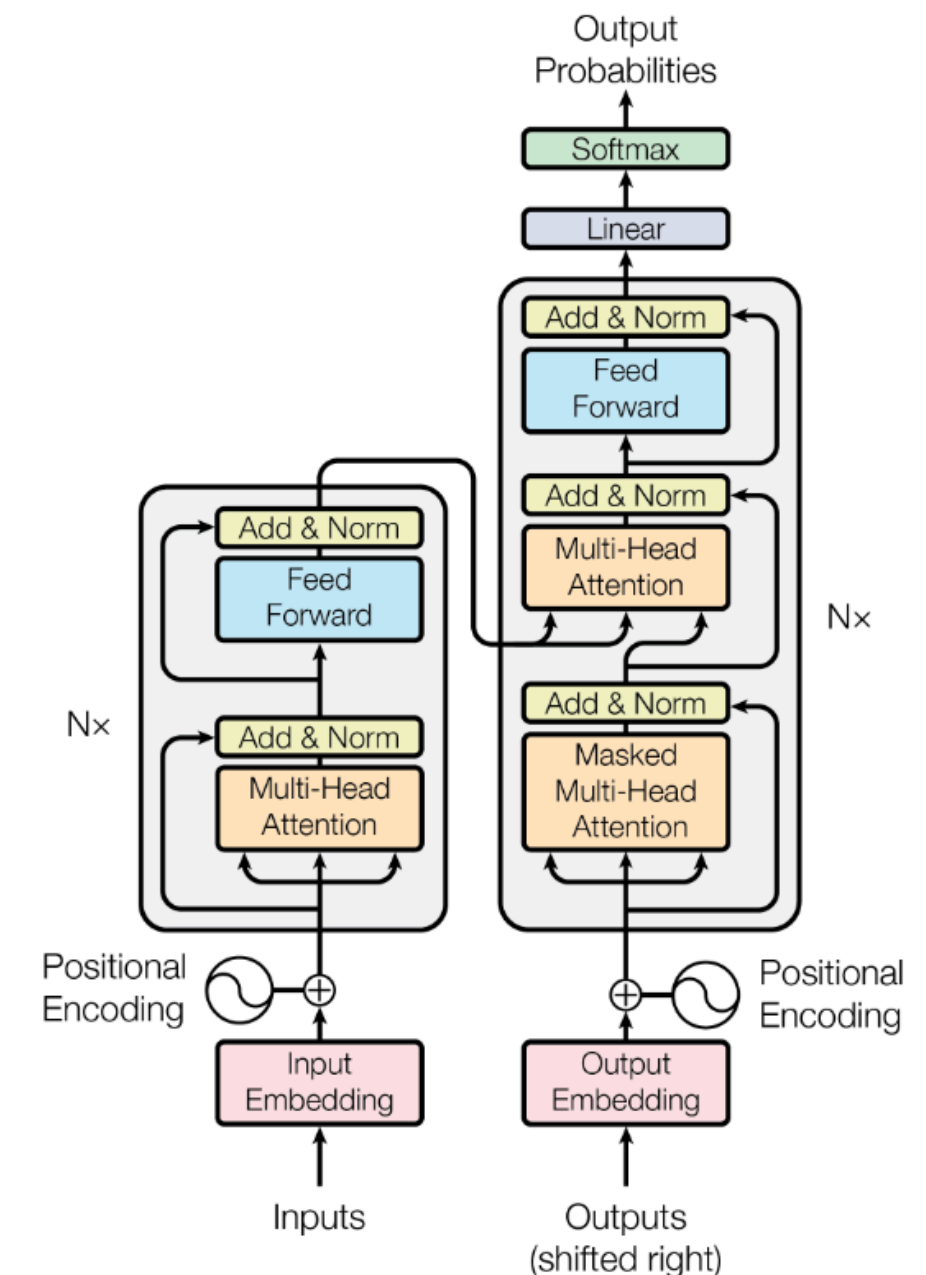


GRU dan Kekurangannya

- Jaringan saraf bergerbang yang menyimpan informasi masa lalu melalui *hidden state*.
- *Hidden state* menjadi *bottleneck* karena perlu menyimpan seluruh informasi masa lalu dalam ukuran tetap.
- Tidak mampu merepresentasikan hubungan spasial.

Keunggulan Transformer

- Mengintegrasikan konteks keseluruhan input melalui *self-attention* tanpa *bottleneck hidden state*.
- *Attention* dapat menangkap hubungan spasial antarelektroda.
- Varian Conformer terbukti unggul untuk pemrosesan ucapan.



Arsitektur *transformer* sebagai alternatif RNN

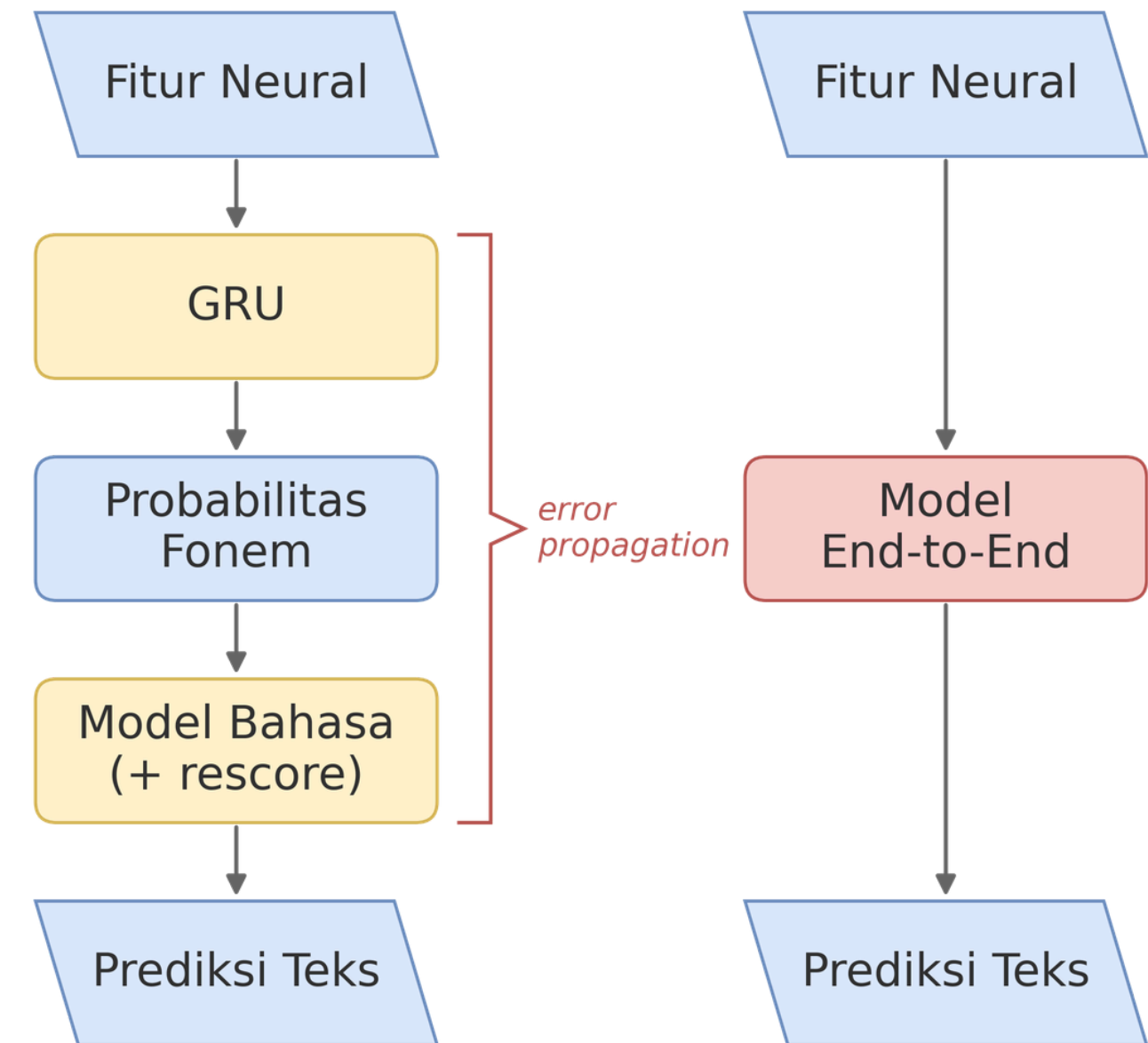
Pendekatan arsitektur lain: *end-to-end*

Keterbatasan Arsitektur Dua Tahap

- Dekoder fonem dan model bahasa dilatih terpisah dengan sasaran *output* masing-masing.
- Kesalahan pada tahap dekode fonem diteruskan ke tahap berikutnya dan tidak dapat dipulihkan (*error propagation*).

Pendekatan End-to-End (E2E)

- Memetakan fitur neural langsung menjadi teks dalam satu model yang dioptimasi bersama (*joint optimization*).
- Berpotensi mengurangi *error propagation* karena tidak ada *bottleneck* representasi probabilitas fonem.
- **Tantangan:** Pelatihan *from scratch* sinyal neural sulit dilakukan (keterbatasan data).



Pipeline sistem neuroprosthesis bicara dua tahap (kiri) dan *end-to-end* (kanan)

Alternatif *end-to-end* menggunakan Foundation Model

Foundation Model (FM): Model (umumnya berbasis Transformer) yang dilatih dengan **skala data yang sangat besar dan bervariasi** sehingga dapat **diadaptasi ke berbagai *downstream tasks***.

Karakteristik Foundation Model

- **Multimodality:** Menghubungkan berbagai jenis modalitas.
- **Expressivity:** Menangkap dan merepresentasikan informasi dari *input* secara bermakna.
- **Compositionality:** Melakukan generalisasi ke tugas dan konteks baru.



Contoh Foundation Model

Varian Arsitektur FM

- **Encoder-only:** Untuk tugas *natural language understanding* (BERT, RoBERTa).
- **Encoder-Decoder:** Untuk tugas *sequence-to-sequence* (T5, BART).
- **Decoder-only:** Untuk tugas generatif yang bersifat autoregresif (Qwen, LLaMA).

Rumusan masalah, tujuan, dan batasan penelitian

Rumusan Masalah	Tujuan
• Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur dua tahap berbasis Transformer sebagai dekoder fonem untuk sistem <i>neuroprosthesis</i> bicara? • Bagaimana arsitektur <i>end-to-end</i> (E2E) berbasis Foundation Model untuk sistem <i>neuroprosthesis</i> bicara? • Bagaimana perbandingan kinerja antara arsitektur dua tahap dan arsitektur <i>end-to-end</i> berbasis Foundation Model untuk sistem <i>neuroprosthesis</i> bicara?	• Merancang dan mengimplementasikan arsitektur dua tahap berbasis Transformer sebagai dekoder fonem dalam sistem <i>neuroprosthesis</i> bicara. • Mengimplementasikan arsitektur <i>end-to-end</i> berbasis Foundation Model untuk sistem <i>neuroprosthesis</i> bicara. • Menganalisis perbandingan kinerja antara kedua arsitektur. • Ukuran keberhasilan: Kinerja sistem yang meningkat dari penelitian Seto et al. (2025)
• Batasan: Sistem dirancang menggunakan data dari Willett et al. (2023) dan bersifat <i>subject-dependent</i>.	

Penelitian terkait



Segi *Neuroprosthesis* Bicara

- **Willett et al. (2023)**: Arsitektur dua tahap dengan RNN untuk dekode fonem, *n-gram* untuk model bahasa. **WER = 17.4%**.
- **Seto et al. (2025)**: Mengganti *n-gram* dari arsitektur Willett et al. (2023) menjadi Transformer. **WER = 16.9%**.
- Dekode fonem masih menggunakan RNN dan arsitektur masih bersifat dua tahap.

Segi Penggunaan Foundation Model dalam BCI

- Mayoritas masih fokus untuk ***brain computer interface (BCI)* berbasis EEG** (elektroensefalografi) yang bersifat noninvasif.
- Membangun FM yang dilatih khusus dengan sinyal otak (cth: LaBraM, CBraMod).
- Tidak memanfaatkan FM berbasis teks/audio untuk *downstream tasks* (Jiang et al., 2024; Wang et al., 2025).

Celah Penelitian

- Belum ada penggunaan arsitektur Transformer untuk memetakan sinyal neural menjadi probabilitas fonem dalam sistem *neuroprosthesis* bicara.
- Belum ada sistem yang memanfaatkan Foundation Model untuk melakukan dekode kalimat secara *end-to-end* dalam sistem *neuroprosthesis* bicara.

Masalah yang perlu ditangani



Analisis Masalah dan Solusi

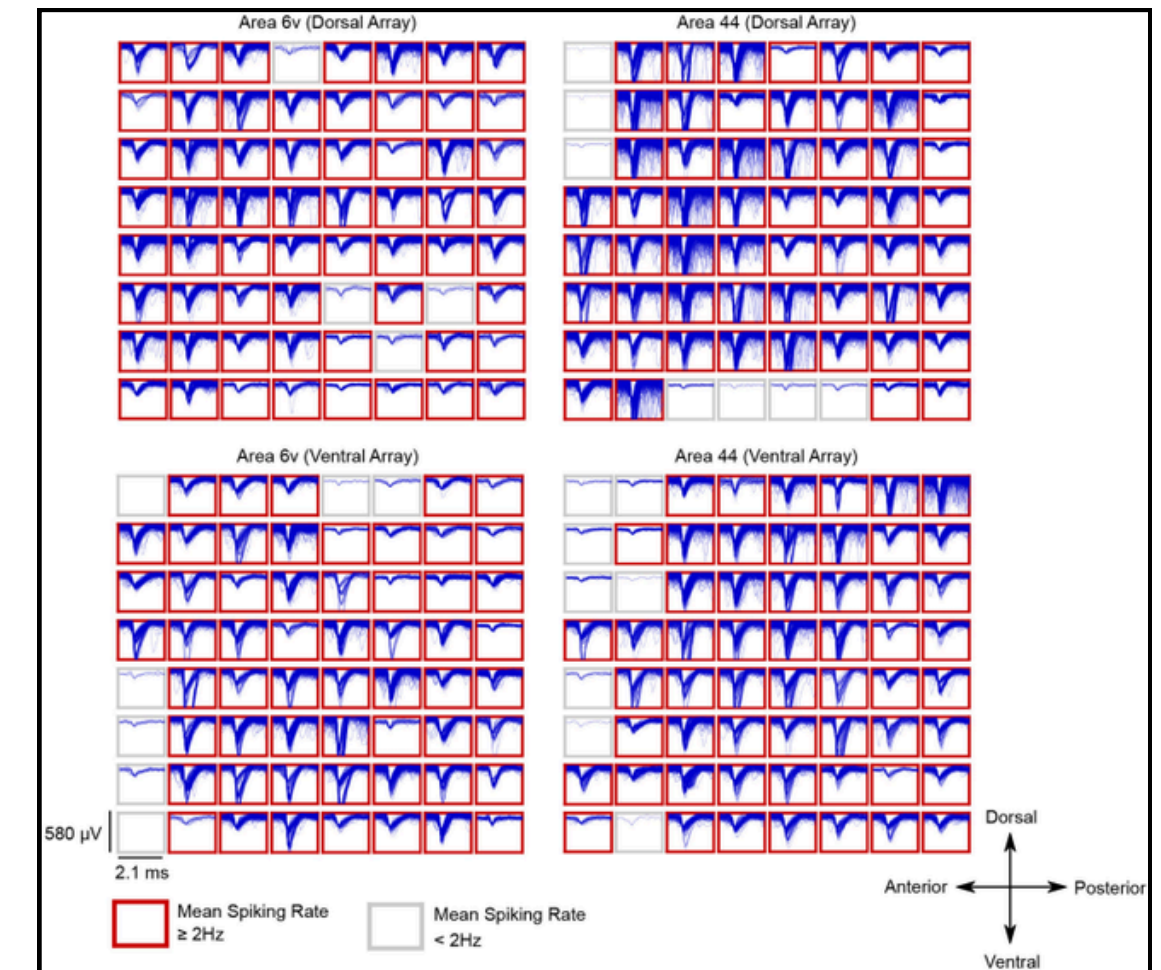
Masalah	Deskripsi	Solusi
Pemilihan varian Transformer (dua tahap)	Memilih varian Transformer dari segi arsitektur (Transformer murni, Conformer, pemanfaatan <i>spatial attention</i>) dan konfigurasi hiperparameter.	Bereksperimen dengan ketiga varian Transformer dan melakukan <i>hyperparameter tuning</i> .
Pemilihan arsitektur Foundation Model	Memilih model yang dapat mendekode secara akurat sekaligus memiliki kecepatan dan ukuran yang wajar.	Melakukan eksperimentasi berbagai variasi FM , seperti LLaMA, Qwen, dan Whisper.
Adaptasi model terhadap <i>modality</i> baru	Cara mengadaptasi sinyal neural menjadi bentuk yang dapat diterima FM dan melatih FM untuk memproses sinyal secara efisien.	Teknik adaptasi menyesuaikan arsitektur FM yang dipakai, pelatihan menggunakan LoRA.
Latensi inferensi dan beban komputasi	Mempertahankan latensi inferensi model agar dalam batas wajar tanpa mengorbankan akurasi.	Memilih varian arsitektur yang sesuai.

Data yang digunakan



Deskripsi Data Sinyal Otak

- Sinyal berasal dari **satu partisipan** (T12) dengan **ALS**.
- Partisipan melakukan ***attempted speech*** saat komputer memberi isyarat, dan perekaman dihentikan ketika partisipan menekan tombol.
- Direkam dengan susunan mikroelektroda intrakortikal di dua area kortikal (**6v dan 44**), ada 256 kanal, **hanya 128 kanal area 6v** dipakai.
- Tiap kanal menghasilkan dua fitur per ***bin 20 ms***: ***threshold crossings*** (ambang $-3,5 \times \text{RMS}$) dan ***spike band power***.
- Setiap bin $\rightarrow$ vektor fitur berdimensi 256 (128 *threshold crossings* + 128 *spike band power*).
- Terdapat 8800 *trial* latih dan 880 *trial* uji.
- Contoh: *we don't listen to the radio at work at all*



Ilustrasi data rekaman

Terima kasih...

Apakah ada pertanyaan?



Institut Teknologi Bandung

IF4092 Tugas Akhir 2

**Pembangunan Model Neuroprosthesis Bicara dengan
Arsitektur Dua Tahap dan *End-to-End* Berbasis
*Foundation Model***

Muhammad Neo Cicero Koda

Dosen Pembimbing:
Dessi Puji Lestari, S.T, M.Eng., Ph.D.,
Prof. Dr.-Ing. Sakriani Watiasri Sakti, S.T., M.Sc.